

## DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

### 1. DADOS GERAIS

#### Título do Projeto

Comedoria da Tia – Sistema Integrado de Pedidos e Pagamentos da Cantina da FECAP

#### Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

| Nome:                    | RA:      |
|--------------------------|----------|
| Breno Costa Nascimento   | 24026753 |
| Bruno Souza Lima         | 24026560 |
| Felipe Toshio Yamaschita | 24026779 |
| Nicolly Silva Soares     | 23751908 |
| Vinícius Nishimura Reis  | 24026962 |

#### Professor responsável

Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz

#### Curso

Ciência da Computação - 3º semestre

#### Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| - Projeto Interdisciplinar: Aplicativo Móvel | ✓ |
|----------------------------------------------|---|

#### Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada) ✓

#### Tema gerador

Estabelecido conforme seleção da ODS e dos conhecimentos a serem trabalhados e orientações do docente.

### Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

**Aplicativo mobile “Comedoria da Tia”,** desenvolvido em **Java (Android)**, com **integração ao banco de dados Supabase (PostgreSQL)**, permitindo autenticação de usuários, exibição dinâmica do cardápio, realização de pedidos e acompanhamento de histórico de compras. O aplicativo possui interface intuitiva, adaptada ao uso cotidiano dos alunos, e comunicação em tempo real com o sistema administrativo da cantina.

Além do aplicativo, o projeto também inclui:

- **Painel Administrativo Web** para colaboradores da cantina, com gestão de produtos, categorias, preços e estoque.
- **Sistema de controle de pedidos**, permitindo visualizar pedidos pendentes, em preparo e concluídos.
- **Banco de dados centralizado** hospedado na nuvem (Supabase), garantindo sincronização de informações em tempo real.
- **Integração com sistema de notificação**, permitindo avisar o aluno quando o pedido estiver pronto.
- **Relatórios básicos de movimentação**, como volume de vendas, itens mais consumidos e horários de maior demanda.
- **Camadas de segurança** (controle de acesso, validação de sessão, tokens, etc.), garantindo confiabilidade no fluxo de dados.

O produto final entrega uma solução completa, funcional e integrada, contemplando tanto a experiência do aluno no processo de compra quanto a gestão operacional da cantina.

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

### Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O projeto será implementado na **Cantina Comedoria da Tia**, localizada nas dependências da FECAP – Fundação de Comércio Álvares Penteado. O estabelecimento atende diariamente um grande fluxo de alunos, professores e colaboradores, sobretudo nos períodos de intervalo entre as aulas, quando a demanda aumenta significativamente.

### Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo do projeto é composto pelos **alunos e funcionários da FECAP** que utilizam os serviços da cantina. Trata-se de um público majoritariamente jovem, habituado ao uso de smartphones e conectado a ambientes digitais, o que possibilita a adoção de uma solução tecnológica para otimizar a experiência de compra.

### Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

Durante os intervalos, formam-se filas extensas na cantina, resultando em atrasos, desperdício de tempo e dificuldade para atender à alta demanda. Essa situação prejudica tanto os alunos, que perdem parte do intervalo, quanto a equipe da cantina, que enfrenta sobrecarga operacional. Além do tempo de espera e das filas, identificou-se a falta de um meio prático para que os alunos visualizem o cardápio atualizado e saibam quais produtos estão disponíveis. Da mesma forma, a equipe da cantina carece de um sistema de gestão eficiente para acompanhar e organizar os pedidos em tempo real.

### Definição de hipóteses para a solução do problema observado

- A visualização atualizada do cardápio;
- A realização de pedidos de forma antecipada;
- A organização e acompanhamento interno dos pedidos pela equipe da cantina;
- A organização e acompanhamento interno dos pedidos pela equipe da cantina;

### 3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

#### Resumo

O projeto **Comedor da Tia** consiste no desenvolvimento de um **aplicativo mobile integrado ao banco de dados da cantina da FECAP**, com o objetivo de **reduzir filas**, agilizar o processo de atendimento e proporcionar aos alunos uma experiência de compra mais rápida e organizada. A solução permite **visualizar o cardápio atualizado, realizar pedidos antecipados e acompanhar o histórico de compras**, além de oferecer à equipe da cantina um **painel administrativo** para gestão de produtos e pedidos em tempo real. O projeto busca modernizar o atendimento, otimizar o fluxo de trabalho e integrar tecnologia ao cotidiano acadêmico.

#### Introdução

A **Cantina Comedor da Tia**, situada na FECAP, atende diariamente um grande volume de alunos, especialmente nos intervalos entre as aulas. Durante esses períodos, a demanda concentrada resulta em **filas extensas e tempo de espera elevado**, acarretando perda de parte do intervalo, desconforto e sobrecarga operacional sobre a equipe da cantina.

Ao mesmo tempo, constatou-se a ausência de um meio **centralizado e atualizado** para que os alunos consultem o cardápio, preços e disponibilidade dos produtos, o que gera dúvidas, retrabalho e lentidão na escolha dos pedidos.

Diante desse cenário, foi proposta uma solução tecnológica prática e acessível: o desenvolvimento de um **aplicativo mobile**, que permita aos alunos realizar pedidos antecipadamente e consultar o cardápio de forma digital, ao mesmo tempo em que fornece à cantina um sistema de controle interno mais eficiente e organizado. O projeto contribui para **reduzir filas, agilizar o atendimento, melhorar a comunicação e modernizar os processos internos**, alinhando-se aos princípios de inovação e melhoria contínua na comunidade acadêmica da FECAP.

#### Objetivos

- Implementar um sistema digital que otimize o atendimento da cantina da FECAP, reduzindo filas e agilizando o processo de compra.
- Desenvolver um aplicativo mobile que permita a realização de pedidos antecipados.
- Disponibilizar o cardápio digital atualizado, com preços e disponibilidade de produtos.



- Integrar o aplicativo a um banco de dados Supabase (PostgreSQL) para sincronização em tempo real.
- Criar um painel administrativo para a equipe da cantina gerenciar pedidos e estoque.

## Métodos

- Para o desenvolvimento do projeto Comedoria da Tia, a equipe adotou a metodologia ágil Scrum, permitindo um processo iterativo e incremental, com ciclos curtos de planejamento, desenvolvimento e validação.

### Diagnóstico:

- Inicialmente, foi realizada observação direta da rotina da cantina durante os horários de pico, identificando os principais problemas, como filas extensas, demora no atendimento e falta de comunicação eficiente sobre o cardápio e disponibilidade de produtos.

### Planejamento:

- Com base no diagnóstico, foram definidas as funcionalidades prioritárias do sistema, bem como sua arquitetura. A interface foi concebida por meio de protótipos no Figma, visando garantir usabilidade e simplicidade para o usuário final.

### Desenvolvimento:

- O aplicativo foi desenvolvido em Java, utilizando o Android Studio, com integração ao banco de dados Supabase (PostgreSQL). A aplicação permite login, consulta do cardápio, realização de pedidos e acompanhamento do histórico. Paralelamente, foi estruturado o painel administrativo para gestão interna da cantina.

### Testes:

- Foram realizados testes de usabilidade, desempenho e fluxo de navegação em diferentes dispositivos Android, com foco na experiência do usuário e na estabilidade da aplicação.

### Implantação:

- Após os ajustes finais, o APK foi disponibilizado para testes-piloto com alunos e colaboradores da cantina, acompanhando o uso real para identificar melhorias e validar a efetividade da solução.

## Resultados (ou resultados esperados)

Redução do tempo de espera nas filas da cantina durante os intervalos.

Maior satisfação dos alunos ao realizar pedidos de maneira prática e rápida.

Disponibilização do cardápio digital atualizado e acessível a qualquer momento.

Melhoria na organização interna da cantina, com pedidos registrados e acompanhados em tempo real.

Incentivo ao uso de soluções tecnológicas no ambiente acadêmico.

Aprimoramento das competências dos alunos envolvidos no projeto, como desenvolvimento mobile, integração com banco de dados e trabalho colaborativo.

### Considerações finais

O projeto **Comedoria da Tia** evidencia como a tecnologia pode **melhorar processos cotidianos** dentro da comunidade acadêmica. A aplicação desenvolvida atende a uma necessidade real, oferecendo maior praticidade para os alunos e melhor organização para a cantina. Além disso, proporcionou aos estudantes desenvolvedores uma experiência significativa na criação de soluções digitais completas, envolvendo análise, planejamento, implementação e testes.

O protótipo entregue cumpre os objetivos estabelecidos e abre espaço para **futuras evoluções**, como:

- Sistema de notificações quando o pedido estiver pronto
- Programa de fidelidade
- Dashboard administrativo com indicadores e relatórios detalhados

Assim, o projeto contribui para a modernização dos serviços da instituição e reforça a importância da inovação aplicada ao cotidiano acadêmico.

### Referências

FECAP. *Regulamento das Atividades de Extensão*. Fundação de Comércio Álvares Penteado, 2025.

Fontes:

Links:

Documentos FECAP

Regulamento das Atividade de Extensão

Versão 2.0 – 10/2024